

Order Service

Vòng đời đơn hàng và sự kiện nghiệp vụ

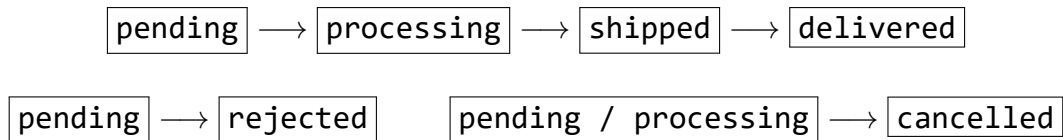
Nhóm bài tập lớn Công nghệ Web

Cập nhật: 26/05/2026

1. Trách nhiệm

Order Service chạy tại cổng 3002, là trung tâm của nghiệp vụ mua bán: tạo đơn, chỉnh sửa/hủy đơn, seller xử lý đơn, admin giao hàng và gửi yêu cầu tạo thông báo sau các chuyển trạng thái quan trọng.

2. Trạng thái đơn hàng



3. API nghiệp vụ

Endpoint	Ý nghĩa
/new-order	Tạo đơn mới, thông báo buyer và seller
/modify-order	Buyer sửa thông tin nhận hàng
/cancel-order	Buyer hủy đơn và nhập lý do
/seller-accept-order	Seller chấp nhận đơn đang chờ
/seller-reject-order	Seller từ chối đơn đang chờ
/seller-refund-cancelled-order	Seller xác nhận/đính kèm chứng từ hoàn tiền
/admin-ship-order	Admin chuyển đơn sang đang giao
/admin-deliver-order	Admin xác nhận giao thành công
/read-orders-by-buyer	Lịch sử đơn của người mua
/read-orders-by-shop	Danh sách đơn của cửa hàng
/read-all-orders	Danh sách đơn phục vụ admin

4. Luồng tạo đơn

1. Nhận product, buyer, shop, seller, số lượng, địa chỉ nhận và thông tin thanh toán.
2. Kiểm tra payment chỉ là tiền mặt hoặc chuyển khoản; nếu chuyển khoản phải có dữ liệu ngân hàng và ảnh chuyển tiền.
3. Xác định tên shop/seller phù hợp từ dữ liệu product và shop.
4. Ghi bản ghi order vào Supabase với trạng thái pending.
5. Gửi yêu cầu tạo thông báo cho buyer và chủ shop qua Notification Service.

5. Luồng xử lý theo vai trò

Buyer: chỉ được chỉnh sửa hoặc hủy đơn khi chưa giao/hoàn tất/từ chối. Khi hủy phải cung cấp lý do.

Seller: chỉ được accept hoặc reject đơn có trạng thái pending. Nếu đơn chuyển khoản bị reject, seller phải cung cấp bằng chứng hoàn tiền theo rule hiện có.

Admin: chỉ chuyển processing sang shipped và shipped sang delivered. Khi giao thành công, service tăng sold_count của sản phẩm.

6. Kết nối Notification Service

Sau khi cập nhật dữ liệu thành công, Order Service gọi HTTP:

POST `http://notification-service:4000/notification-service/publish`

Payload gồm người nhận, loại thông báo, tiêu đề, nội dung và đường dẫn màn hình đích. Trong Compose, biến `NOTIFICATION_SERVICE_URL` phải trỏ tới DNS container này; nếu để localhost, request chỉ quay về chính container Order và thất bại.

7. Lý do thiết kế

Order Service tự bảo vệ quy tắc chuyển trạng thái thay vì giao việc đó cho frontend. Như vậy một request trực tiếp cũng không thể chuyển đơn sang trạng thái sai. Thông báo chỉ được gửi sau khi thao tác dữ liệu thành công, bảo đảm thông báo phản ánh thay đổi đã thực sự xảy ra.